Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

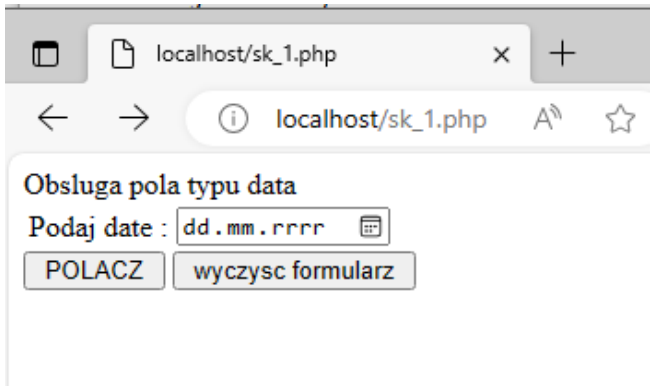
Obsługa dat i czasu

PHP – obsługa dat i czasu

Formularz z polem do wprowadzania daty

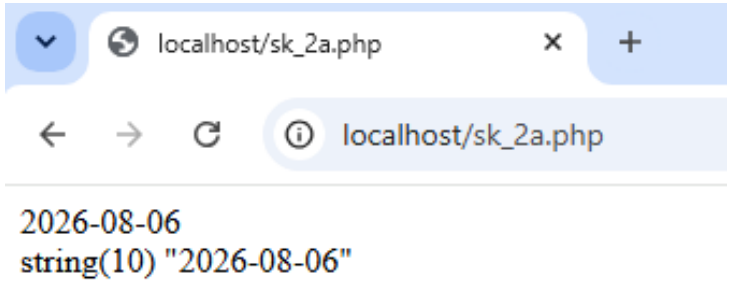
sk_1.php

```
<BODY> Obsluga pola typu data
 <form action="sk_2a.php" method="post">
 <table>
  <tr>
   <td>Podaj date :</td>
   <td><input type="date" name="data"></td>
  </tr>
 </table>
 <input type="submit" value=" POLACZ ">
 <input type="reset" value=" wyczysc formularz ">
 </form>
<BODY>
```



sk_2a.php

```
1  <?php
2  $d=trim($_POST['data']);
3  echo $d;
4  echo "<BR>";
5  var_dump($d);
6  ?>
```



PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Funkcja zwraca uniksowy znacznik czasu odpowiadający podanym argumentom. Argument letni/zimowy może być ustawiony na 1, jeśli to czas zimowy, lub 0 jeśli letni, lub -1 (domyślnie) jeśli nie wiadomo, czy letni czy zimowy.

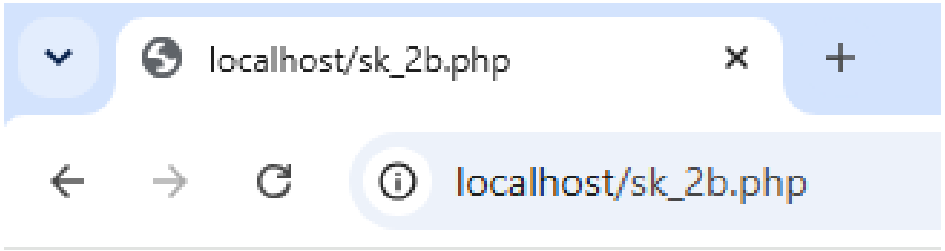
```
int mktime( int godzina, int minuta, int sekunda, int miesiąc, int dzień, int rok [, int letni/zimowy] )
```

PHP – obsługa dat i czasu

Formularz z polem do wprowadzania daty

sk_2b.php

```php
<?php
$d=trim($_POST['data']);
echo $d;
echo "<BR>";
var_dump($d);
echo "<BR>";
$r= (int) substr($d,0,4);
echo "Rok $r";
echo "<BR>";
$m= (int) substr($d,5,2);
echo "Miesiac $m";
echo "<BR>";
$dz= (int) substr($d,8,2);
echo "Dzien $dz";
echo "<BR>";
$da=mktime(0,0,0,$m,$dz,$r);
echo "Znacznik $da";
echo "<BR>";
?>
```



2026-08-06
string(10) "2026-08-06"
Rok 2026
Miesiac 8
Dzien 6
Znacznik 1785974400

PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Zwraca TRUE, jeśli podana data jest prawdziwa lub FALSE w przeciwnym przypadku.

```
bool checkdate( int miesiąc, int dzień, int
   rok )
```

- ✓ `rok` — zawiera się pomiędzy 1 i 32767
- ✓ `miesiąc` — zawiera się pomiędzy 1 i 12
- ✓ `dzień` — zawiera się we właściwej dla danego miesiąca liczbie dni. Lata przestępne są brane pod uwagę.

PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Zwraca aktualny czas, podawany jako liczba sekund, które upłynęły od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT).

```
int time( void )
```

- Zwraca datę sformatowaną według szablonu podanego w argumencie format. Żądana data określona jest w argumencie znacznik_czasu, a w przypadku jego braku pobierany jest aktualny czas.

```
string date(string format [, int
  znacznik_czasu])
```

PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Format czasu
  - ✓ `a` " am " lub " pm ".
  - ✓ `A` "AM" lub "PM".
  - ✓ `d` dzień miesiąca 2 cyfry z zerem na początku.
  - ✓ `D` dzień tygodnia 3 litery n.p. " Fri ".
  - ✓ `F` miesiąc pełna nazwa n.p. " January ".
  - ✓ g godzina format 12-godzinny bez zera na początku tzn. od "1" do "12 ".
  - ✓ ... I wiele innych takich samych jak w innych językach

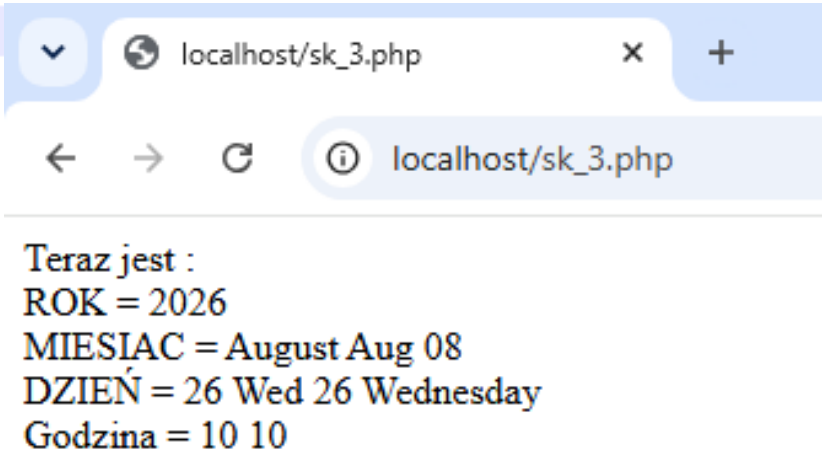
PHP – obsługa dat i czasu

Przykład 1

- Wyświetlenie paru danych

sk_3.php

```php
<?php
    echo 'Teraz jest : <BR>
    ROK = '. date('Y') .'<BR>'.
    'MIESIAC = '.date('F M m').'<BR>'.
    'DZIEŃ = ' .date('d D j l').'<BR>'.
    'Godzina = ' .date('g G').'<BR>';
?>
```



PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Zwraca łańcuch znaków "msec sec", gdzie sec jest aktualnym czasem, mierzonym jako liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT), natomiast msec jest aktualną liczbą mikrosekund. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie na systemach operacyjnych, które obsługują wywołanie systemowe `gettimeofday()`.

```
string microtime ( void )
```

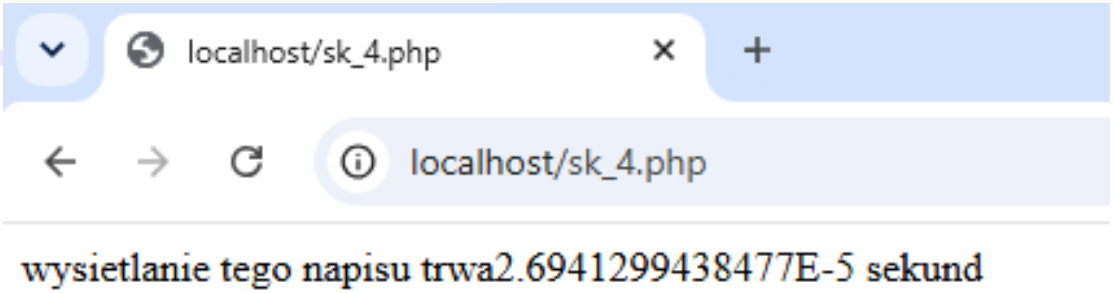
PHP – obsługa dat i czasu

Przykład 2

- Podać ile trwa wyświetlanie napisu

4.php

```php
<?php
function getmicrotime()
 {
  list($usec,$sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float) $usec + (float) $sec);
 };
 $time_start = getmicrotime();
 echo "wysietlanie tego napisu trwa";
 $time_end = getmicrotime();
 $time = $time_end - $time_start;
 echo "$time sekund";
?>
```



PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Funkcja **`getdate()`** zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą informacje o dacie podanej jako znacznik_czasu, lub o aktualnej dacie, jeśli nie podano żadnego znacznika czasu.

sk_5.php | sk_5a.php

```
1  <?php
2    $d = getdate();
3    foreach($d as $klucz=>$wartosc ){
4    echo " $klucz = $wartosc <BR>";};
5  ?>
6
```

5.php | sk_5a.php

```
<?php
  $d = getdate(34567890);
  foreach($d as $klucz=>$wartosc ){
  echo " $klucz = $wartosc <BR>";};
?>
```

localhost/sk_5.php

seconds = 53
minutes = 19
hours = 10
mday = 26
wday = 3
mon = 8
year = 2026
yday = 237
weekday = Wednesday
month = August
0 = 1787739593

localhost/sk_5a.php

seconds = 30
minutes = 11
hours = 2
mday = 5
wday = 5
mon = 2
year = 1971
yday = 35
weekday = Friday
month = February
0 = 34567890

PHP – obsługa dat i czasu

Przydatne funkcje

- Funkcja zwraca tablicę identyczną do tej ze struktury zwracanej przez wywołanie identycznej funkcji w C.

```
array localtime ( [int znacznik_czasu [, bool asocjacyjna]] )
```

sk_6.php

```php
<?php
 $d=localtime(time(),false);
 foreach($d as $klucz=>$wartosc ){
 echo " $klucz = $wartosc <BR>";};
 $d=localtime(time(),true);
 foreach($d as $klucz=>$wartosc ){
 echo " $klucz = $wartosc <BR>";};
?>
```

localhost/sk_6.php

0 = 25
1 = 22
2 = 10
3 = 26
4 = 7
5 = 126
6 = 3
7 = 237
8 = 0
tm_sec = 25
tm_min = 22
tm_hour = 10
tm_mday = 26
tm_mon = 7
tm_year = 126
tm_wday = 3
tm_yday = 237
tm_isdst = 0

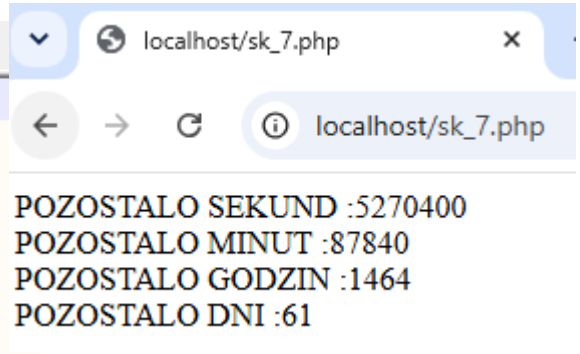
PHP – obsługa dat i czasu

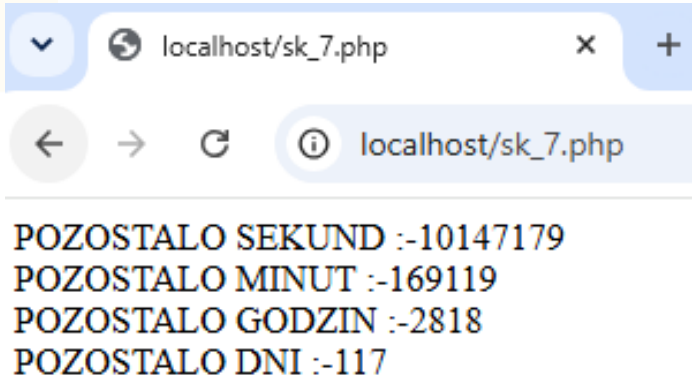
Przykład 3

- Napisać skrypt który poda ile czasu pozostało do pierwszego maja

sk_7.php

```php
<?php
$termin = mktime(0,0,0,5,1);
$teraz  = time();
$pozostalo=$termin -$teraz;
echo "POZOSTALO SEKUND :".$pozostalo;
echo"<BR>"; $minut=(int)($pozostalo/(60));
echo "POZOSTALO MINUT :".$minut; echo"<BR>";
$godzin=(int)($minut/60);
echo "POZOSTALO GODZIN :".$godzin; echo"<BR>";
$dni=(int)($godzin/(24));
echo "POZOSTALO DNI :".$dni;
echo"<BR>";
?>
```



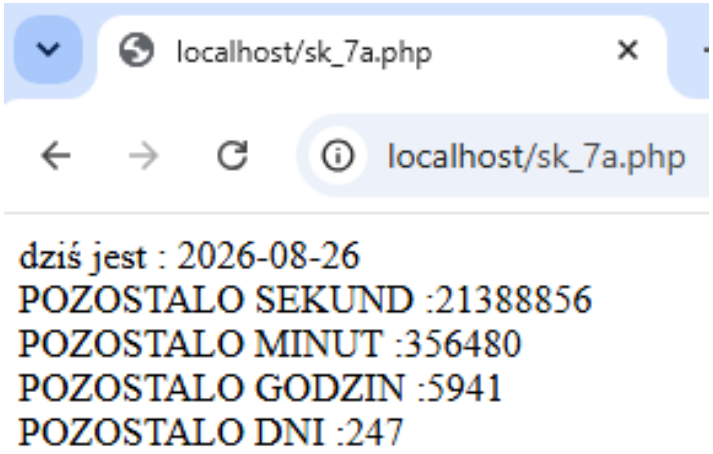


PHP – obsługa dat i czasu

Przykład 3

- Napisać skrypt który poda ile czasu pozostało do pierwszego maja

```php
<?php
 echo "dziś jest : ".date('Y-m-d')."<BR>";
 $r = (int) date('Y');
 $m = (int) date('m');
 $d = (int) date('d');
 if ($m>5)
  { $termin = mktime(0,0,0,5,1,$r+1);
    $teraz  =time();
  }
 if ($m==5 and $d>2)
  { $termin = mktime(0,0,$r+1,5,1,$r+1);
    $teraz  =time();
  }
 if ($m==5 and $d==1)
  { $termin = 0;
    $teraz  = 0;
  }
 if ($m<5 )
  { $termin = mktime(0,0,$r+1,5,1,$r);
    $teraz  =time();
  }
 $pozostalo=$termin -$teraz;
 echo "POZOSTALO SEKUND :".$pozostalo;
 echo"<BR>"; $minut=(int)($pozostalo/(60));
 echo "POZOSTALO MINUT :".$minut; echo"<BR>";
 $godzin=(int)($minut/60);
 echo "POZOSTALO GODZIN :".$godzin; echo"<BR>";
 $dni=(int)($godzin/(24));
 echo "POZOSTALO DNI :".$dni;
 echo"<BR>";
?>
```



PHP – obsługa dat i czasu

Klasa DateTime

- Klasa DateTime w PHP służy do reprezentowania oraz operowania na datach i godzinach w obiektowy sposób
  - ✓ aktualna data i czas

```
$d = new DateTime();
```

  - ✓ konkretna data

```
$i=new DateTime('2026-10-15 14:30:00');
```

PHP – obsługa dat i czasu

Klasa DateTime

- Najważniejsze metody
  - ✓ **`format($format)`** – zwraca sformatowany tekst z datą

```
$date->format('Y-m-d H:i:s')
```

  - ✓ **`modify($modifier)`** – zmienia datę na podstawie wyrażenia tekstowego (np. +1 day, next Monday).

```
$du_16 = $date->modify('-16 years');
```

  - ✓ **`add($interval)`** – dodaje okres czasu przekazany jako obiekt `DateInterval`.
  - ✓ **`sub($interval)`** – odejmuje okres czasu przekazany jako obiekt `DateInterval`
  - ✓ **`setTimezone($timezone)`** – zmienia strefę czasową.

PHP – obsługa dat i czasu

Klasa DateTime

sk_8.php

```php
<?php
$d1 = new DateTime('2024-10-15 14:30:00');
 echo "Data ze stringu  ".  $d1->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d2 = new DateTime();
 echo "Dzisiejsza data ".  $d2->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d3 = new DateTime('-16 years');
 echo "16 lat temu ".  $d3->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d3->modify('+1 day');
 echo "Data po modyfikacjach +1 dzien ".  $d3->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d3->modify('-2 weeks');
 echo "Data po modyfikacjach -2 tygodnie ".  $d3->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d3->modify('next Monday');
 echo "Data po modyfikacjach nastepny poniedzialek ".  $d3->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
$d3->add(new DateInterval('P1DT2H'));
 echo "Data po modyfikacjach +1 dzien +2 godziny".  $d3->format('Y-m-d H:i:s');
 echo "<BR>";
?>
```

